泡沫混凝土的发展：综合综述

摘要

泡沫混凝土（Foam Concrete），又称轻质加气混凝土（LCC）或低密度加气混凝土（LDCC），是一种以低密度、优异保温隔热性能和高流动度为特征的多功能水泥基材料。本文系统综述了泡沫混凝土的历史发展、生产工艺、材料性能、工程应用及未来趋势。从1911年的首次提出到如今成为可持续建筑的核心材料之一，泡沫混凝土经历了令人瞩目的演变。矿物掺合料、地聚物胶凝材料、纤维增强和先进发泡剂的引入显著拓展了其性能边界，使密度低至75 kg/m³、抗压强度超过10 MPa成为可能。本文按生产方法、功能分类和应用领域对文献进行系统分类，提供了最新研究进展的全面概览。同时识别了强度-密度权衡、长期耐久性不确定性、孔结构优化和缺乏国际标准化等关键挑战，并提出了未来研究方向，特别强调AI驱动的配合比设计、负碳配方、酶基发泡剂和3D打印泡沫混凝土。

---

1. 引言

1.1 研究背景

建筑业是全球自然资源的最大消费者之一，也是全球二氧化碳排放的主要贡献者。水泥行业 alone 占全球CO_2排放量的约8%，每生产1吨水泥即排放近1吨CO_2[1]。同时，该行业每年消耗约80亿吨天然骨料，占混凝土总体积的70%~80%[2]。这些环境压力推动了对可持续、轻质和资源高效建筑材料的迫切需求。

泡沫混凝土作为这一挑战的有力解决方案应运而生。其定义为掺入至少20%（体积分数）泡沫的水泥浆体，通过用均匀分布的气孔替代传统粗骨料，得到密度范围为200~1,600 kg/m³的材料[3]。其低自重、保温隔热、防火和高流动度的独特组合使其适用于极其广泛的应用场景——从非结构保温板到隧道回填、桥台和道路路基。

1.2 问题定义

尽管经过一个多世纪的发展且应用日益广泛，泡沫混凝土仍面临若干未解决的挑战：

1. **强度-密度权衡**：提供轻质和保温性能的固有孔隙同时降低了力学强度，限制了结构应用。
2. **孔结构控制**：实现均匀、稳定和闭孔的孔隙分布在技术上仍具挑战性，尤其在低于300 kg/m³的超低密度下。
3. **耐久性不确定性**：在冻融循环、硫酸盐侵蚀和碳化作用下的长期性能缺乏足够的现场数据。
4. **标准化空白**：尚无统一的国际标准用于泡沫混凝土的分类、测试和质量控制。

1.3 现有综述的不足

已有综述涉及泡沫混凝土的特定方面。Ramamurthy等[4]对材料和配合比进行了早期分类。Amran等[5]综述了物理和功能特性。Fu等[3]开展了最新技术和实践综述，侧重于岩土工程应用。Pillalamarri[6]研究了矿物掺合料在生产技术中的作用。然而，尚无单一综述将从1911年至今的完整发展轨迹、现代地聚物配方和AI辅助设计整合于统一框架内，同时涵盖生产、性能、应用和未来方向。

1.4 本文贡献

本文提供：（1）从1911年至今的完整历史时间线；（2）生产方法和功能分类的系统分类；（3）含定量数据的材料性能综合分析；（4）对矿物掺合料、纤维增强、地聚物胶凝材料和轻骨料等性能增强策略的批判性评估；（5）建筑、土木和特殊用途工程中应用的全面调研；（6）遵循"现象-原因-方向"三层结构的未来展望。

---

2. 历史发展

泡沫混凝土的历史跨越了一个多世纪的持续创新。

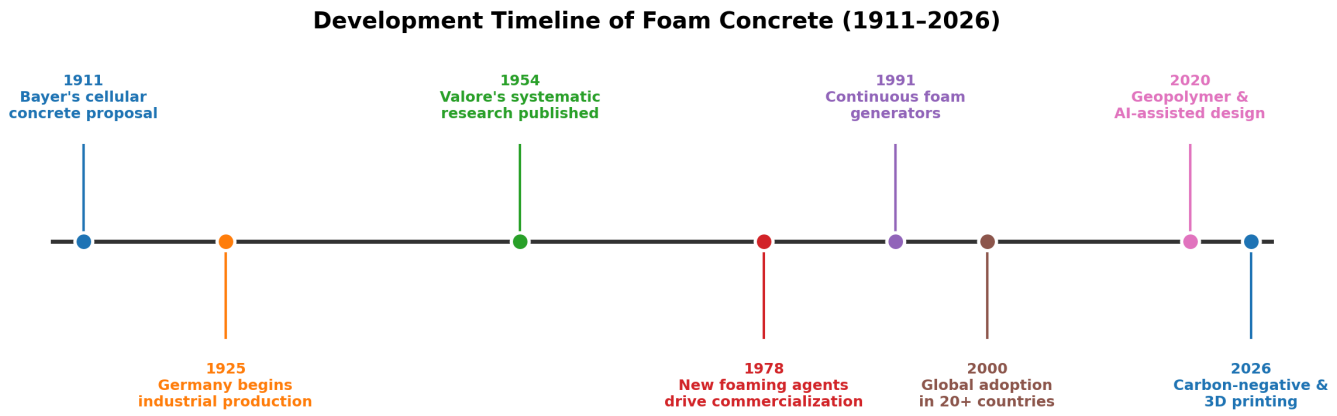

图1 泡沫混凝土发展时间线（1911–2026）

1911年，丹麦工程师Bayer首次提出了将预先制备的持久机械气泡与胶凝材料混合生产加气混凝土的方法[7]。然而，直到1920年代，加气混凝土的生产才开始在德国广泛推广，随后扩展到其他欧洲国家[8]。

1930年代见证了泡沫混凝土的早期结构应用，包括在英国Smithy桥中使用泡沫混凝土进行填充[3]。关于泡沫混凝土组成、物理性能和生产的首次系统性科学研究由Valore在1950~1960年代完成，他在ACI期刊上发表了关于加气混凝土组成、生产方法和物理特性的奠基性论文[9,10]。这些研究建立了理解密度、孔隙率和力学性能之间关系的理论基础。

1970年代末至1980年代初是一个转折点，新型化学外加剂——特别是稳定的合成发泡剂——的开发推动了泡沫混凝土在工程项目中的商业化应用[3]。最初，泡沫混凝土在荷兰用于填充空隙和地基稳定，其自密实流动性和低密度相比传统回填材料提供了显著优势[11]。

1990年代连续式泡沫发生器的开发彻底改变了生产工艺，实现了气泡尺寸和分布可控的大规模连续生产[3]。这一时期还引入了酶基发泡剂，使生产密度低至75 kg/m³（仅为水密度的7.5%）的超轻质泡沫混凝土成为可能[12]。

自1990年代中期以来，泡沫混凝土已在全球20多个国家得到应用，包括德国、美国、巴西、新加坡、印度、马来西亚、科威特、尼日利亚、孟加拉国、墨西哥、印度尼西亚、沙特阿拉伯、埃及和越南[3]。近年来的发展包括地聚物泡沫混凝土、纤维增强配方、可3D打印泡沫混凝土和AI辅助配合比设计，使泡沫混凝土成为向可持续建筑转型的关键材料。

---

3. 生产工艺与分类

3.1 原材料

泡沫混凝土生产需要四种基本组分：

胶凝材料：普通硅酸盐水泥（OPC）是最广泛使用的胶凝材料。生石灰粉用于蒸压泡沫混凝土生产，石膏则较少使用[8]。胶凝材料类型显著影响抗冻性，硅酸盐水泥基加气混凝土的抗冻性高于加气硅酸盐[8]。

硅质组分：硅砂是最常见的硅质组分，通常经过研磨以增加比表面积和化学活性[8]。辅助材料包括热电厂粉煤灰、粒化高炉矿渣（GGBS）、冶炼炉渣和氧化铝生产废料。这些材料可减少胶凝材料用量、降低混凝土收缩并提高整体质量[8]。

发泡剂：发泡剂是最关键的组分，决定了孔结构和稳定性。主要分为两类：（1）**蛋白基（有机）发泡剂**，源自动物血液、角蛋白和植物蛋白等天然蛋白质；（2）**合成发泡剂**，来自洗涤剂生产中使用的表面活性剂，包括亮氨酸磺酸萘等合成化合物[8,13]。发泡剂必须能产生高稳定性的气泡，能够抵抗混合、浇筑和硬化过程中的物理和化学作用[3]。

水：使用清洁饮用水。水灰比显著影响工作性、密度和最终强度。

3.2 生产方法

三种主要生产方法被广泛采用：

经典法（Classical Scheme）：最广泛使用的方法。发泡剂浓缩液和部分水按体积计量并混合制成工作液。该工作液进入泡沫发生器产生稳定泡沫。剩余水按体积计量，水泥和砂按重量计量并混合成水泥砂浆浆体。然后将泡沫和砂浆在泡沫混凝土搅拌机中混合[8]。该方法对泡沫质量和配合比的控制精确。

干态矿化法（Dry Mineralisation）：泡沫直接与干水泥和自然湿度的砂混合，而非与湿砂浆浆体混合。泡沫在泡沫发生器中制备后送入搅拌机，随后加入干水泥和砂[8]。该方法减少了用水量且更节能，但需要严格控制干组分的含水率。

加压发泡法（Penobarotechnology）：所有原材料——发泡剂浓缩液、水、水泥和砂——被送入加压泡沫混凝土搅拌机。压缩空气吹入搅拌机，产生超压使混合料孔隙化[8]。所得泡沫混凝土在压力下输送至浇筑现场。该方法可实现连续生产和直接泵送，但需要专用的加压设备。

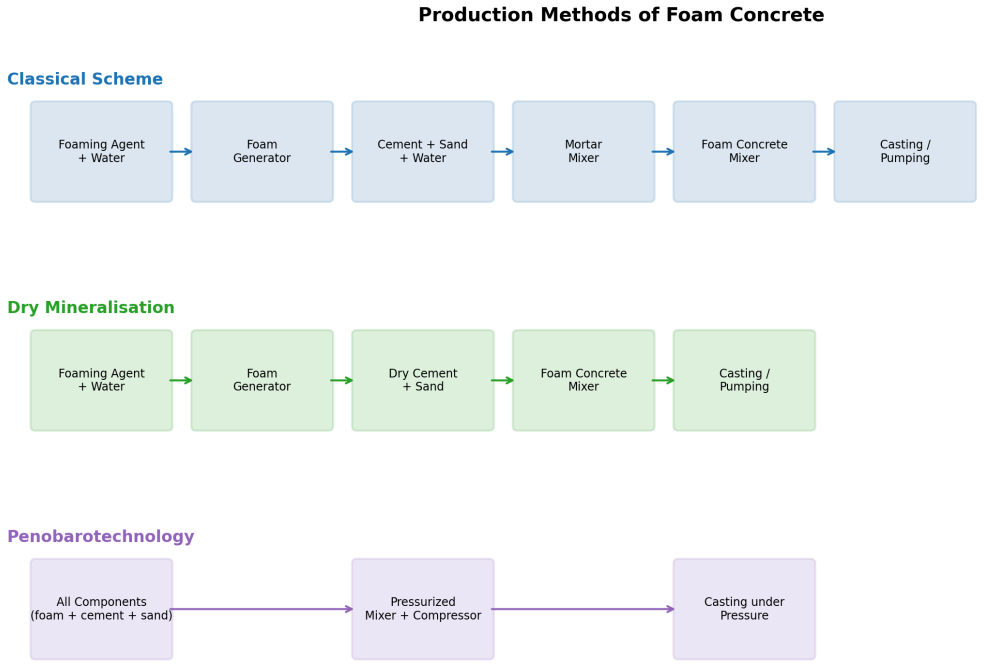

图5 泡沫混凝土三种生产方法流程图

生产方法	优点	局限性
经典法	控制精确、可靠性高、密度范围宽	两阶段工艺、用水量较高
干态矿化法	用水量低、节能	需控制干料含水率
加压发泡法	连续生产、直接泵送	需专用加压设备

表1 泡沫混凝土生产方法对比

3.3 养护方法

泡沫混凝土按养护方法分为两类：

非蒸压养护：包括蒸汽养护、电加热或常压自然养护。这是水泥基泡沫混凝土最常用的方法。非蒸压生产工艺简单且成本更低，但强度和抗裂性可能略低于蒸压产品[8]。

蒸压养护：在高压（通常0.8~1.2 MPa）和高温（170~200°C）的蒸压釜中养护。该方法产生更均匀的硅酸钙水化物骨架，强度更高，尺寸稳定性更好。蒸压泡沫混凝土主要用于预制砌块和板材[8]。

3.4 功能分类

泡沫混凝土按密度和用途分为三个功能类别：

密度等级	干密度 (kg/m³)	抗压强度等级	导热系数 λ (W/(m·K))	平均抗压强度 (MPa)	应用
D300	300	B0.5	0.08	0.5	超轻保温
D400	400	B0.75; B1	0.10	0.95	保温隔热
D500	500	B1; B1.5	0.12	1.4	保温隔热
D600	600	B1.5; B2	0.14	2.1	保温/结构
D700	700	B2; B2.5	0.18	2.9	保温/结构
D800	800	B2.5; B3.5	0.21	3.4	保温/结构
D900	900	B3.5; B5	0.24	4.2	保温/结构
D1000	1,000	B5; B7.5	0.29	6.3	半结构
D1100	1,100	B7.5; B10	0.34	7.8	半结构
D1200	1,200	B10; B12.5	0.38	9.7	结构

表2 泡沫混凝土按密度等级分类及其力学与热学性能

4. 材料性能

4.1 物理性能

密度：泡沫混凝土的决定性特征是其可控密度，从超轻保温的200 kg/m³到结构应用的1,600 kg/m³[3]。密度主要由泡沫与浆体的比例控制。现代酶基发泡剂已实现低至75 kg/m³的生产密度[12]。

孔隙率与孔结构：泡沫混凝土通常含有超过50%体积的气孔[8]。孔结构——无论是开放、连通还是封闭——显著影响力学、热学和耐久性能。当孔径大小不一且呈非球形时，可增加孔隙率[8]。孔径主要由浆体粘度和发泡剂类型决定。均匀、孤立、闭孔的孔隙结构是最优性能的保障，因为它们最小化吸水率并最大化保温性能。

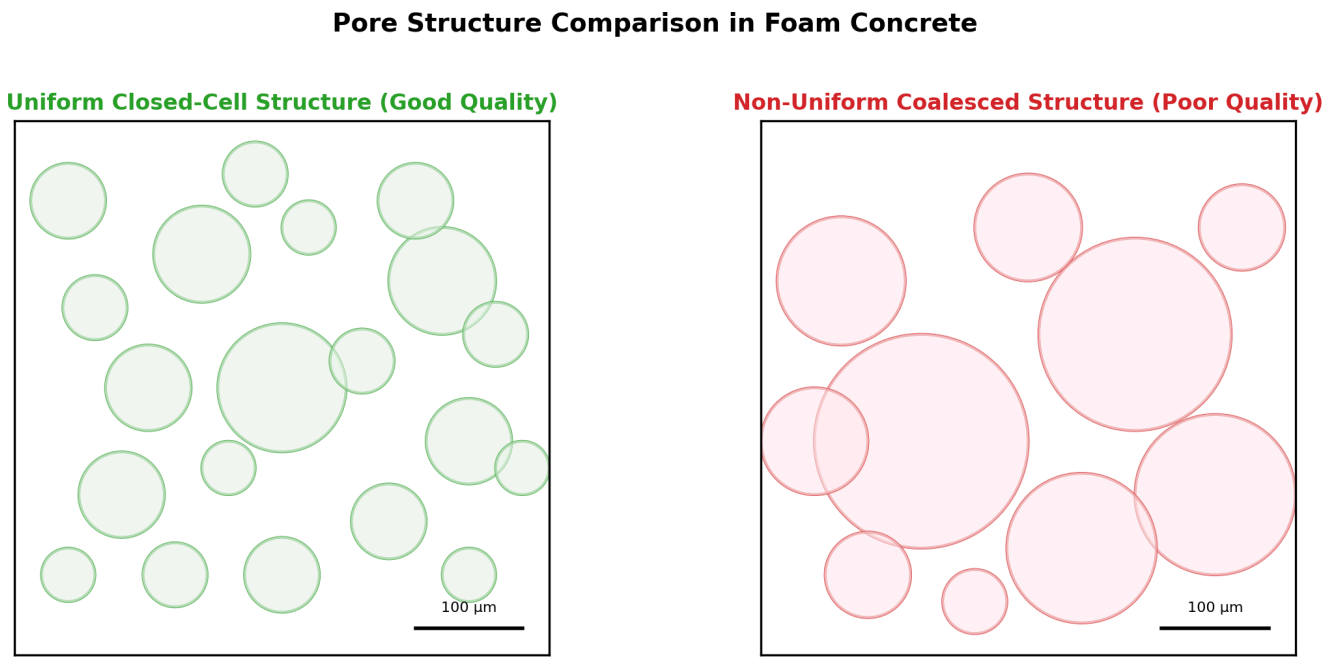

图2 泡沫混凝土孔结构对比：（左）均匀闭孔结构（优质）；（右）非均匀连通/合并孔结构（劣质）

工作性与流动度：由于夹带泡沫气泡的触变行为，泡沫混凝土表现出优异的流动度，可在无需振捣的情况下泵送或浇筑[3]。这种自密实特性使其非常适合填充不规则空隙、狭窄沟槽和复杂模板。流动度受水灰比、泡沫体积和发泡剂类型的影响。

4.2 力学性能

抗压强度：泡沫混凝土的抗压强度范围约为500 kg/m³时的1 MPa到1,400 kg/m³时的10 MPa[8]。强度与密度呈正相关，因为更高的密度意味着更低的空气孔隙体积分数和更致密的水泥浆体基体[14]。然而，即使在相同密度下，砂颗粒质量、水泥类型和火山灰材料比例等因素也会显著影响最终强度[8]。

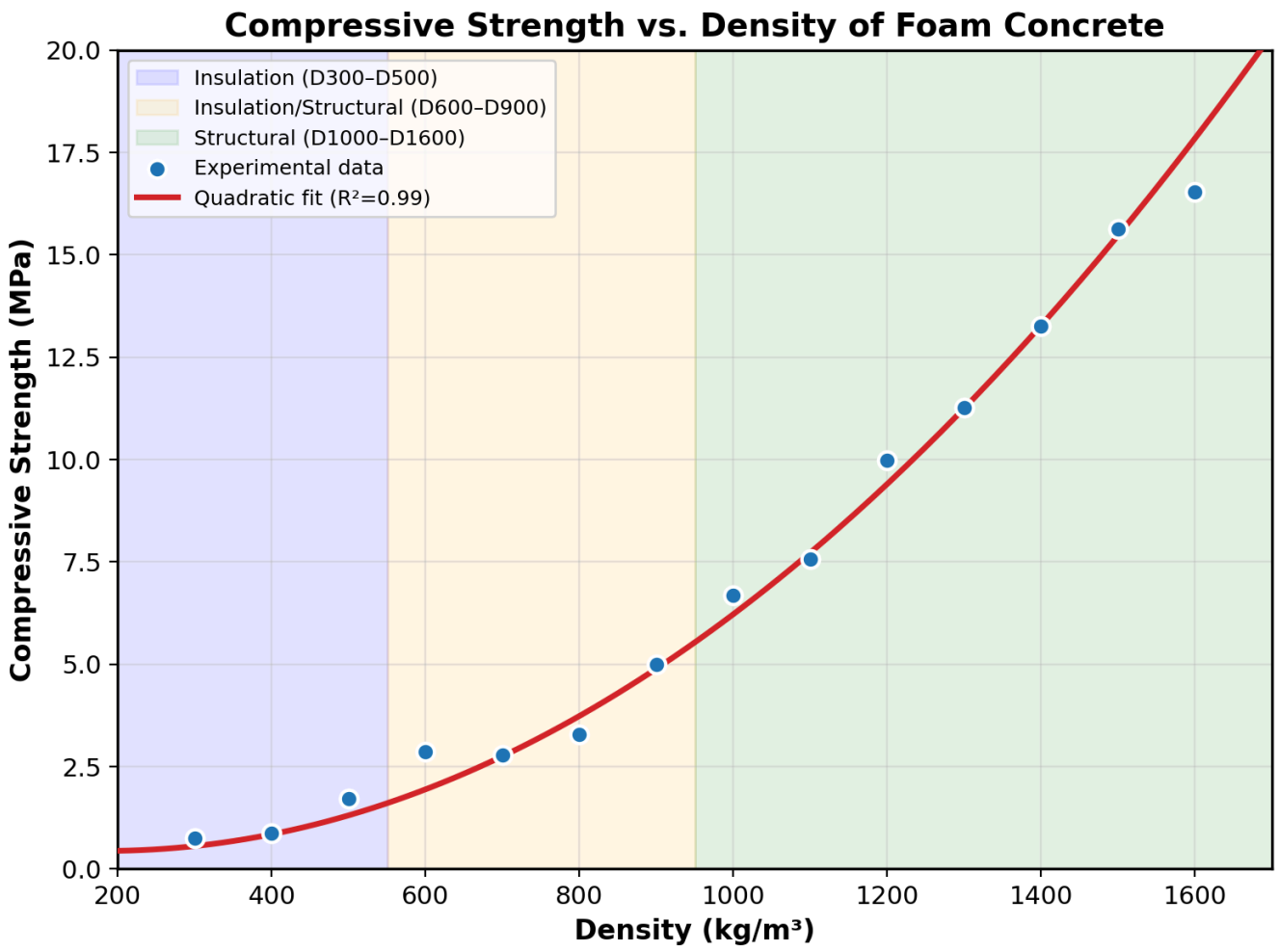

图3 泡沫混凝土抗压强度与密度关系曲线

抗拉与抗弯强度：泡沫混凝土本质上是脆性的，与普通混凝土相比，其抗拉和抗弯强度较低。其断裂韧性至少比钢低150倍[15]。这种脆性限制了其在承受拉伸或弯曲载荷的应用中的使用。添加纤维——特别是掺量为3%~4%（质量分数）的合成扭曲束状宏观纤维——已证明可显著提高抗弯强度和裂后延性[15]。

弹性模量：泡沫混凝土的弹性模量与密度呈正相关，但也受围压影响。Tan等[16]证明，虽然弹性模量随密度增加而增加，但峰值应变随围压降低而增大。

4.3 热学性能

导热系数是泡沫混凝土作为保温材料最重要的功能性能。它主要由孔隙率值决定，进而由平均密度决定[8]。胶凝材料类型、养护条件和其他因素对导热系数的影响不大，因为孔壁材料由水泥石或类似的硅酸钙水化物骨架组成[8]。

对于D400泡沫混凝土，导热系数低至0.10 W/(m·K)，与木材相当，显著低于普通混凝土（约1.7 W/(m·K)）。对于D1200，则增至0.38 W/(m·K)[8]。40 cm厚的泡沫混凝土墙体可承受低至-30°C的温度[12]。掺入膨胀珍珠岩可进一步降低导热系数，因为其固有的高孔隙率[17]。

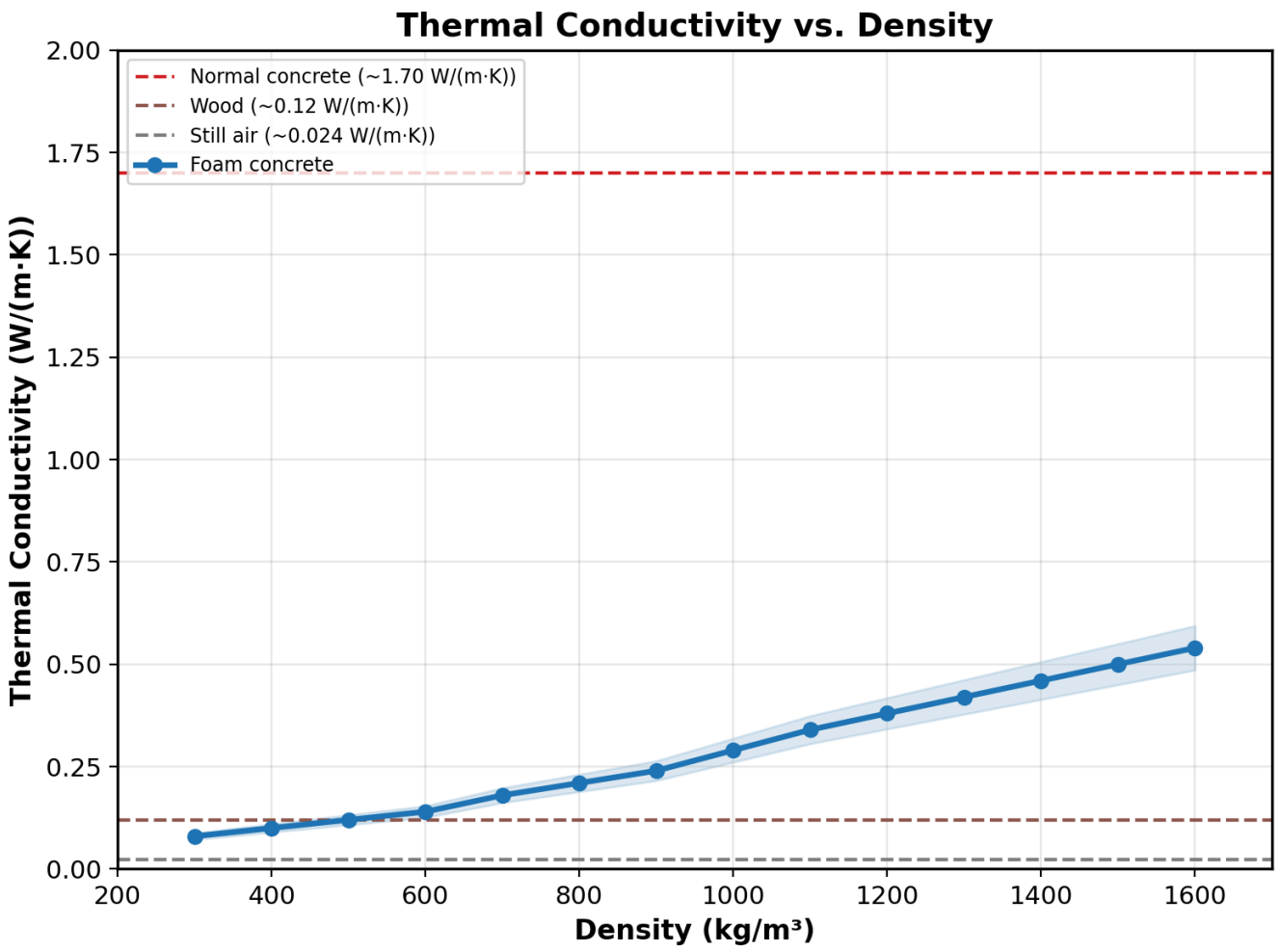

图4 泡沫混凝土导热系数与密度关系（与普通混凝土、木材对比）

4.4 耐久性

耐火性：泡沫混凝土表现出优异的耐火性，单面受火时至少可承受3小时，平均可承受5小时[12]。这归因于多孔结构的低导热系数，减缓了热量向未暴露表面的传递。

抗冻融性：冻融耐久性受孔结构和吸水深度影响。Aliyu等[18]提出了改进的冻融试验方法，并报道了发展抗冻泡沫混凝土的主要因素是吸水深度。这对于寒冷气候下用作隧道保温的泡沫混凝土尤为重要。

吸水率与毛细吸水率：泡沫混凝土的多孔性质使其易受吸水影响。Agboola等[19]证明，稻壳灰（RHA）在5%和10%替代率下可将毛细吸水率降低至与基准混凝土相当的水平，同时提高强度。

干燥收缩：由于高含水量和多孔结构，泡沫混凝土的干燥收缩高于普通混凝土。添加粉煤灰已被证明可减少干燥收缩[17]，而增加水泥用量通常会增大收缩值[20]。

隔音性能：泡沫混凝土提供优异的隔音性能，降噪系数约60 dB[8]，适用于隔墙和公路吸声屏障。

5. 性能增强策略

5.1 矿物掺合料

掺入矿物掺合料是改善泡沫混凝土性能同时降低环境影响的最广泛研究的方法。

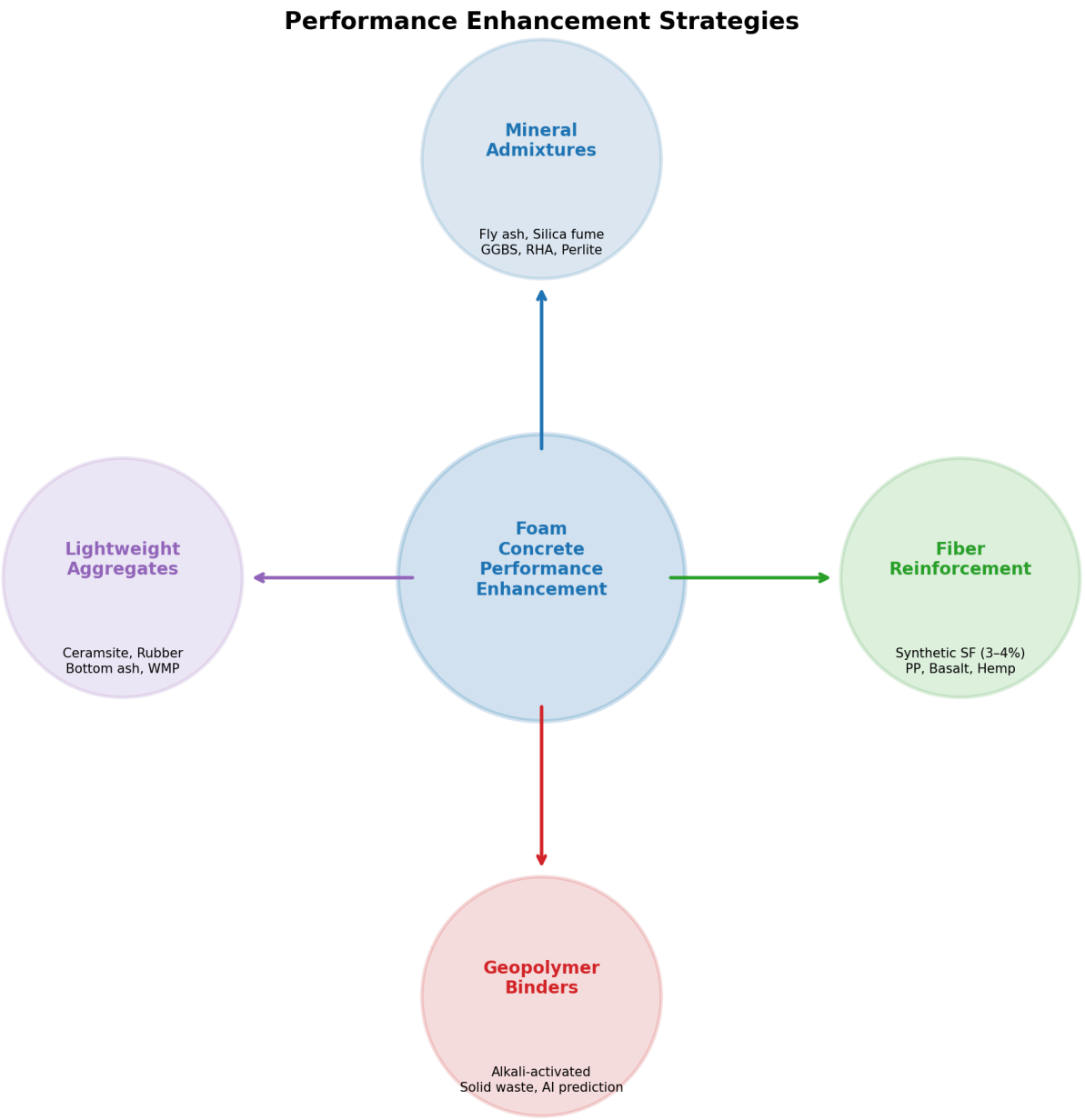

图7 泡沫混凝土性能增强策略：矿物掺合料、纤维增强、地聚物胶凝材料、轻骨料

粉煤灰：煤燃烧产生的粉煤灰是最常用的矿物掺合料。它作为火山灰材料，与氢氧化钙反应生成额外的C-S-H凝胶。Qiao等[21]证明，含粉煤灰的泡沫混凝土表现出改善的工作性和降低的密度，特别适合回填应用。Gencel等[17]发现粉煤灰可减少干燥收缩和导热系数，同时提高高温耐久性。

硅灰：硅灰显著增强力学性能和耐久性。Bayraktar等[20]报道，水泥用量为500 kg/m³的硅灰混合料在磨损、冻融循环和酸侵蚀后表现出最佳抵抗力。

稻壳灰（RHA）：RHA是高活性火山灰材料。Agboola等[19]发现，RHA在10%替代率下对混凝土强度和工作性均有正面影响。在5%和10%替代率下，RHA将毛细吸水率降低至与基准混凝土相当的水平[19]。

粒化高炉矿渣（GGBS）：GGBS提高长期强度和耐久性。Bayraktar等[22]研究了含废大理石粉和矿渣的玄武岩纤维增强泡沫混凝土，证明了改善的力学和耐久性能。

膨胀珍珠岩：膨胀珍珠岩因其固有的高孔隙率而显著提高泡沫混凝土的保温性能。Gencel等[17]发现，虽然膨胀珍珠岩降低了力学强度，但大幅降低了导热系数，使其成为保温应用的理想选择。

5.2 纤维增强

纤维增强通过提高抗拉强度、抗弯强度、抗裂性和裂后延性来解决泡沫混凝土的固有脆性问题。

合成扭曲束状宏观纤维（SF）：Mydin等[15]研究了三种密度（1,000、1,300和1,600 kg/m³）下SF掺量为0%~5%的SF增强泡沫混凝土。最佳掺量为质量分数的3%~4%，显著提高了抗压强度、抗弯强度和劈裂抗拉强度，同时降低了吸水率和孔隙率。SF改善了延性，试件从加载到破坏保持了完整性，纤维桥接裂缝并阻止其扩展[15]。

聚丙烯纤维（PPF）：聚丙烯纤维提高了抗裂性并减少了干燥收缩。对于1,600和1,800 kg/m³泡沫混凝土，最佳PPF掺量为0.05%[15]。然而，过量的PPF（0.4%）使抗弯强度降低约16%[15]。

玄武岩纤维：玄武岩纤维增强泡沫混凝土表现出改善的力学和耐久性能，特别是在酸性环境和冻融循环等侵蚀性条件下[22]。

大麻纤维：Gencel等[17]证明，添加大麻纤维显著提高了泡沫混凝土的抗压和抗弯强度，同时与粉煤灰结合进一步增强了耐久性并降低了导热系数。

5.3 地聚物泡沫混凝土

地聚物泡沫混凝土（GFC）代表了从传统水泥基配方的范式转变。通过使用工业副产品（如粉煤灰和矿渣）的碱激发胶凝材料，GFC消除了对硅酸盐水泥的需求，从而将CO_2排放量降低高达80%[23]。

Hamouda等[23]对GFC进行了全面综述，涵盖孔特征、抗压强度以及人工智能在GFC强度模拟中的新兴作用。主要发现包括：

- GFC在相同密度下表现出与水泥基泡沫混凝土相当或更优的抗压强度。
- GFC的孔结构受碱激发剂浓度、SiO_2/Na_2O比和养护温度的影响。
- 机器学习模型，特别是人工神经网络（ANN）和支持向量回归（SVR），已成功应用于高精度预测GFC抗压强度（$R^2 > 0.95$）[23]。

Tahwia等[24]综述了掺入固体废料的地聚物泡沫混凝土，强调了在保持可接受力学性能的同时完全替代水泥的潜力。GFC的微观结构特征为三维铝硅酸盐网络，与硅酸盐水泥基体系相比提供了更优异的耐化学性。

5.4 轻骨料

掺入轻骨料进一步降低密度，同时保持或改善特定性能。

陶粒：陶粒泡沫混凝土结合了泡沫孔隙和轻骨料孔隙的优势。研究表明，陶粒的加入改善了力学性能与导热系数之间的平衡[25]。

废橡胶轮胎：Bayraktar等[20]研究了废橡胶轮胎和硅灰对暴露于H_2SO_4和冻融循环的泡沫混凝土的影响。橡胶颗粒提高了抗冲击性和能量吸收能力。

底灰和再生细骨料：Gencel等[17]研究了底灰砂和再生细骨料在泡沫混凝土中的应用。虽然石灰石砂混合料在力学性能方面优于底灰和再生细颗粒，但后者提供了更低的导热系数值[17]。

废大理石粉：废大理石粉（WMP）替代细骨料被发现会降低坍落度值，但与硅灰和玄武岩纤维结合时可改善某些耐久性能[22]。

6. 工程应用

6.1 建筑工程

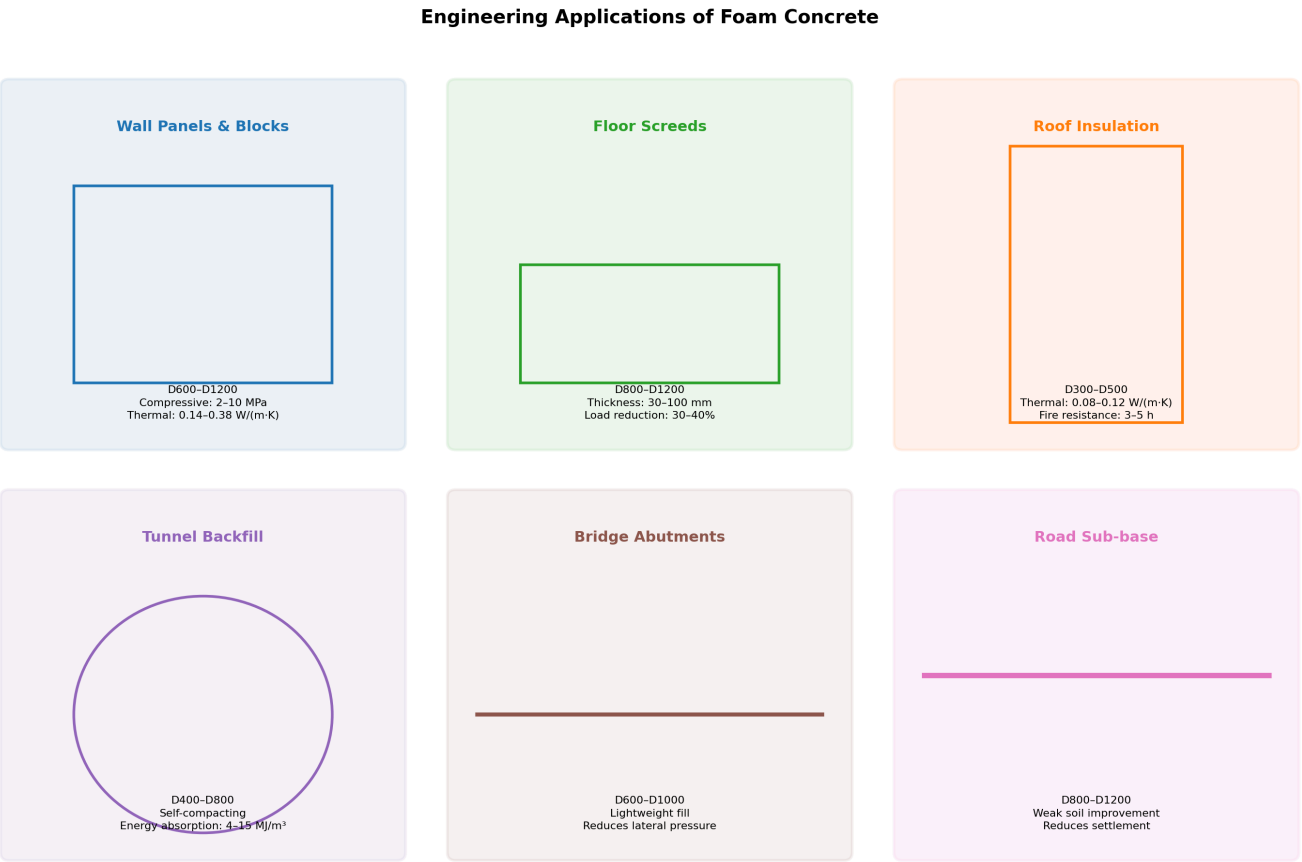

图6 泡沫混凝土六大工程应用领域

墙板与砌块：泡沫混凝土广泛用于预制墙板和建筑砌块。其密度可定制以提供结构承载力和保温隔热之间的所需平衡。泡沫混凝土砌块（由于其环保组分有时被称为"生物砌块"）结合了石材（坚固、耐久）和木材（轻质、易加工）的优势[8]。

楼地面找平层：密度为800~1,200 kg/m³的泡沫混凝土楼地面找平层与传统水泥砂浆找平层相比，可将结构荷载降低30%~40%，同时增强隔音效果[8]。在楼板上应用时的最小层厚为30 mm，典型厚度为30~100 mm。泡沫混凝土可水平泵送最远60 m，垂直泵送最高30 m，生产率为3~15 m³/h[8]。

屋面保温：泡沫混凝土用作屋面构造中的保温层，既提供保温隔热又为防水膜提供平整表面。

现浇施工：使用可拆卸或永久模板的现场浇筑泡沫混凝土相比预制砌块具有显著的经济优势，消除了运输、搬运和接缝成本[8]。多层建筑中自承重墙体围护结构采用三种方法：（1）通过每层楼砖墙之间的技术孔浇筑；（2）在从基础砌筑的内外砖墙之间浇筑；（3）在距楼板一定距离处砌筑墙体并通过钢筋连接[8]。

6.2 土木工程

隧道回填：泡沫混凝土广泛用于隧道回填和作为保护衬砌。Zhao等[26]开发了一种保护性泡沫水泥复合材料以保护隧道壁免受爆炸影响，优化了厚度以减轻爆破对隧道的动态冲击。其低密度减少了对隧道衬砌的荷载，同时其能量吸收能力提供了额外保护。

桥台：泡沫混凝土用作桥台背后的轻质填料，减少侧向土压力并最小化差异沉降。其自密实流动性确保不规则空间的完全填充，无需机械压实[27]。

道路路基：泡沫混凝土在公路建设中用作轻质路基材料，特别是在软弱或可压缩地基上。其低密度减少了对下卧地基的竖向应力，最小化沉降并改善长期性能[28]。

沟槽回填：泡沫混凝土特别适用于城市地区的沟槽回填，其自密实特性消除了对机械压实的需求，并降低了未来沉降的风险[3]。

6.3 特殊应用

SACON（吸能混凝土）：泡沫混凝土已被开发为军事射击场的子弹捕获材料。美国陆军工程兵团部署了SACON，根据密度不同可吸收4~15 MJ/m³的能量，最佳吸收估计来自水灰比0.6~0.7的1,000 kg/m³混合料[29]。磨损后，SACON可直接运往金属回收设施而无需分离子弹，因为混凝土中的碳酸钙充当助熔剂[30]。

油气井封堵：泡沫混凝土用于封堵深达3,000 m的油气井，其低密度减少了对井筒的静水压力，同时提供可靠的密封[8]。

公路吸声屏障：泡沫混凝土优异的隔音性能（60 dB降噪）使其适合制造沿公路的吸声屏障[8]。

边坡加固：泡沫混凝土用于边坡稳定和侵蚀控制，其轻质特性减少了边坡的驱动力，同时提供了足够的抗剪强度[8]。

---

7. 挑战与未来展望

7.1 第一层：现象（当前问题）

若干可见问题制约了泡沫混凝土的更广泛应用：

- **强度-密度权衡**：低密度（有利于减重和保温）与高强度（结构应用所需）之间的根本冲突仍未解决。泡沫混凝土仍主要限于非结构或半结构应用[15]。
- **耐久性不确定性**：在真实工况下——特别是冻融循环、硫酸盐侵蚀、碳化和氯离子侵入——的长期性能数据不足，难以在关键基础设施中放心使用[18]。
- **缺乏标准化**：尚无统一的国际标准用于泡沫混凝土的分类、试验规程和质量控制，导致产品质量不一致，阻碍了广泛应用[3]。
- **结构应用有限**：尽管在纤维增强和地聚物胶凝材料方面取得了进展，泡沫混凝土尚未被广泛接受用于多层建筑的承重结构构件[15]。

7.2 第二层：原因（深层机理）

观察到的问题源于若干深层技术和理论因素：

- **超低密度下的孔隙不稳定性**：在密度低于300 kg/m³时，泡沫气泡在混合和浇筑过程中倾向于合并和坍塌，导致非均匀孔隙分布和不可预测的力学性能[3]。泡沫气泡的稳定性受液膜表面张力、浆体粘度以及发泡剂与水泥基体之间的化学相容性影响。
- **废料材料的化学不相容性**：虽然粉煤灰、矿渣和RHA等工业副产品提供了环境和经济效益，但其化学成分在不同来源之间差异显著，导致性能不一致[19,21]。这些材料的火山灰活性取决于其无定形二氧化硅含量、粒度分布和可用于反应的氢氧化钙量。
- **长期现场数据不足**：大多数泡沫混凝土研究在实验室规模上进行，时间相对较短（28~90天）。跨越数十年的长期现场性能数据稀缺，使得难以预测使用寿命和维护需求[3]。
- **泡沫气泡合并**：在混合和浇筑过程中，泡沫气泡可能合并，导致更大、非均匀的孔隙，降低强度并增加渗透性。这在加压发泡法中尤为突出，因为高压环境可能破坏泡沫结构的稳定性[8]。

7.3 第三层：方向（未来机遇）

若干具体可行的研究方向有望克服当前局限：

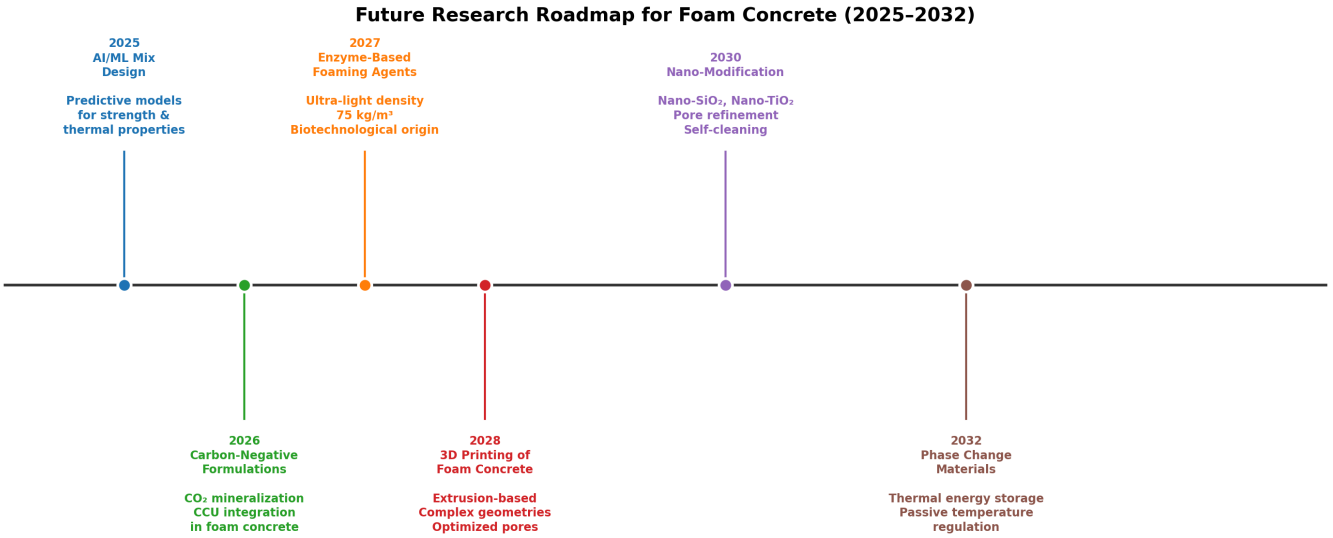

图8 泡沫混凝土未来研究路线图（2025–2032）

AI/ML驱动的配合比优化：机器学习模型已展示出高精度预测泡沫混凝土性能的能力。Hamouda等[23]表明，ANN和SVR模型可以$R^2 > 0.95$的精度预测GFC抗压强度。未来工作应聚焦于开发全面的泡沫混凝土配合比和性能数据库，实现面向特定应用的AI驱动配合比优化。多目标优化算法可同时平衡强度、密度、导热系数和成本。

负碳配方：将碳捕集与利用（CCU）技术整合到泡沫混凝土生产中，有望实现负碳建筑材料。CO_2可在养护过程中在泡沫混凝土基体内矿化，永久封存碳的同时可能改善力学性能。完全消除硅酸盐水泥的地聚物泡沫混凝土已实现比传统混凝土减少高达80%的CO_2排放[23]。

酶基发泡剂：由生物技术来源的高活性蛋白质组成的酶基发泡剂已实现低至75 kg/m³的超轻质泡沫混凝土生产[12]。未来研究应聚焦于提高这些发泡剂的稳定性和成本效益，以及理解其稳定泡沫气泡的分子机制。

泡沫混凝土3D打印：泡沫混凝土的高流动性和自密实特性使其成为3D打印应用的理想候选材料。基于挤出的水泥基材料3D打印的最新进展可适配于泡沫混凝土，实现具有优化孔隙分布的复杂轻质结构构件的制造。关键挑战包括在泵送过程中保持泡沫稳定性和确保足够的层间粘结。

纳米改性：掺入纳米材料如纳米SiO_2、纳米TiO_2和纳米ZnO有望在纳米尺度上增强泡沫混凝土性能。纳米SiO_2可加速火山灰反应并细化孔结构，而纳米TiO_2可提供自清洁和空气净化性能。掺入纳米ZnO已被证明可改善水泥基材料的屏障性能[31]。

相变材料（PCM）：将PCM整合到泡沫混凝土中可显著提高其热能储存能力，使建筑能够被动调节室内温度。Gencel等[17]证明，泡沫混凝土中的形状稳定凹凸棒石基复合PCM显著降低了导热系数，同时提供了内部温度控制。

---

8. 结论

本文系统综述了泡沫混凝土从1911年起源至今作为多功能可持续建筑材料的发展历程。得出以下关键结论：

1. **泡沫混凝土已从简单的保温材料演变为多功能建筑介质**，密度范围为75~1,600 kg/m³，应用涵盖建筑工程、土木工程以及特殊的军事和工业用途。
2. **生产技术已显著成熟**，三种成熟的生产方法（经典法、干态矿化法和加压发泡法）实现了对密度、孔结构和工作性的精确控制。

3. **通过矿物掺合料、纤维增强、地聚物胶凝材料和轻骨料进行性能增强已扩展了应用范围**，使泡沫混凝土在保持轻质和保温优势的同时，力学性能接近普通混凝土。
4. **地聚物泡沫混凝土代表了通往碳中和建筑最有前景的途径**，与水泥基配方相比，有潜力将CO_2排放减少高达80%，同时保持或超越其性能。
5. **泡沫混凝土的未来在于先进技术的整合**——AI驱动的配合比设计、酶基发泡剂、3D打印、纳米改性和相变材料——这些技术将解决当前局限并开拓新的应用。

尽管取得了这些进展，重大挑战仍然存在。强度-密度权衡、耐久性不确定性、缺乏标准化和结构应用有限等问题需要通过持续的研究工作来解决。长期现场性能数据、统一的国际标准和产学研合作对于泡沫混凝土在绿色和可持续建筑施工中的更广泛应用至关重要。

随着建筑业面临越来越大的减少环境足迹的压力，泡沫混凝土已具备在向可持续、资源高效和碳中和建筑实践转型中发挥核心作用的有利条件。

参考文献

[1] Agboola, S.A., & Sani, A.A. (2026). Properties of foam concrete: a review. *Discover Concrete and Cement*, 2, 4.

[2] Amran, Y.H.M., Farzadnia, N., & Ali, A.A.A. (2015). Properties and applications of foamed concrete; a review. *Construction and Building Materials*, 101, 990–1005.

[3] Fu, Y., Wang, X., Wang, L., & Li, Y. (2020). Foam Concrete: A State-of-the-Art and State-of-the-Practice Review. *Advances in Materials Science and Engineering*, 2020, 6153602.

[4] Ramamurthy, K., Kunhanandan Nambiar, E.K., & Indu Siva Ranjani, G. (2009). A classification of studies on properties of foam concrete. *Cement and Concrete Composites*, 31(6), 388–396.

[5] Amran, Y.H.M., Lee, Y.H., & Fediuk, R. (2019). Physical and functional characteristics of foam concrete: A review. *Construction and Building Materials*, 221, 738–753.

[6] Pillalamarri, B. (2024). State-of-the-art review on advancement in foam concrete production technology using mineral admixtures. *Innovative Infrastructure Solutions*, 9, 341.

[7] Bayer, J. (1911). Method of producing cellular concrete. Danish Patent.

[8] Sparavigna, A.C. (2011). Ancient concrete works. *arXiv preprint arXiv:1110.5230*.

[9] Valore, R.C. (1954). Cellular concrete part 1: composition and methods of production. *ACI Journal Proceedings*, 50(5), 773–796.

[10] Valore, R.C. (1954). Cellular concrete part 2: physical properties. *ACI Journal Proceedings*, 50(6), 817–836.

[11] Van Deijk, K. (1991). Foam concrete. *Concrete*, July/August, 49–54.

[12] Luca Industries International GmbH. (2016). LithoPore Aerated Concrete 75–150 Kg/m³.

[13] Foamed Concrete Based on Foaming Agent of Various Origins. (2025). *Preprints*, 202503.0280.

[14] Agboola, S.A., et al. (2023). Strength properties of foam concrete utilizing rice husk ash as partial replacement of cement. *Journal of Building Engineering*, 65, 105789.

[15] Mydin, M.A.O., Nawi, M.N.M., Omar, R., Dulaimi, A., Najm, H.M., Mahmood, S., & Sabri, M.M.S. (2023). Mechanical, durability and thermal properties of foamed concrete reinforced with synthetic twisted bundle macro-fibers. *Frontiers in Materials*, 10, 1158675.

[16] Tan, Y., et al. (2021). Compression and deformation properties of fiber-reinforced foam concrete as liner element. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 108, 103712.

[17] Gencel, O., et al. (2022). Physico-mechanical and insulation properties of lightweight foam concrete containing expanded perlite and glass sand. *Construction and Building Materials*, 321, 126308.

[18] Aliyu, M.M., et al. (2022). Freeze–thaw resistance of cellular concrete: An improved testing method. *Cold Regions Science and Technology*, 193, 103425.

[19] Agboola, S.A., et al. (2022). Sorptivity and water absorption of foam concrete made using rice husk ash. *Case Studies in Construction Materials*, 17, e01345.

[20] Bayraktar, O.Y., et al. (2021). Effect of waste rubber tire and silica fume on foam concrete exposed to H_2SO_4 and freeze–thaw. *Construction and Building Materials*, 272, 121945.

[21] Qiao, Y.K., et al. (2021). Foamed concrete containing fly ash: Properties and application to backfilling. *Construction and Building Materials*, 274, 122074.

[22] Bayraktar, O.Y., et al. (2022). Physico-mechanical, durability, and thermal properties of basalt fibre-reinforced foam concrete containing waste marble powder and slag. *Journal of Building Engineering*, 45, 103567.

[23] Hamouda, H., et al. (2025). Geopolymer foam concrete: a review of pore characteristics, compressive strength and artificial intelligence in GFC strength simulations. *Discover Concrete and Cement*, 1, 3.

[24] Tahwia, A.M., et al. (2023). A state-of-the-art review on geopolymer foam concrete with solid waste materials: components, characteristics, and microstructure. *Innovative Infrastructure Solutions*, 8, 254.

[25] Liu, Y., Zhao, Z., Amin, M.N., Ahmed, B., Khan, K., Arifeen, S.U., & Althoey, F. (2024). Foam concrete for lightweight construction applications: A comprehensive review of the research development and material characteristics. *Reviews on Advanced Materials Science*, 63(1), 20240022.

[26] Zhao, Z., et al. (2020). Protective foam cement composite for tunnel blast resistance. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 95, 103168.

[27] Drusa, M., Yilmaz, I., Marschalko, M., Coïsson, E., & Segalini, A. (2016). Foam concrete as new material in road constructions. *Procedia Engineering*, 165, 182–190.

[28] Patoka, K. (2018). Foamed concrete in road construction. *Materiały Budowlane*, 547(3), 80–81.

[29] Fabian, G.L., O'Donnell, R.H., Tom, J.G., & Malone, P.G. (1996). Use of Shock-Absorbing Concrete (SACON) as an Environmentally Compatible Bullet-Trapping Medium. *Tri-Service Environmental Technology Workshop*, 187–194.

[30] Jones, M.R., & Zheng, L. (2013). Energy absorption of foamed concrete from low-velocity impacts. *Magazine of Concrete Research*, 65(4), 209–219.

[31] Incorporation of Nano-Zinc Oxide as a Strategy to Improve the Barrier Properties of Biopolymer–Suberinic Acid Residues Films. (2024). *Materials*, 17(15), 3869.